

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2

Proyecto 1

Manual de Configuración y Operación: Módulo de Ventas, E-Commerce y
Automatización de Marketing (CRM)

Guatemala, octubre de 2026

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Configuración de Pasarela de Pagos (E-Commerce)
4. Configuración del Servidor de Correo Saliente (SMTP)
5. Creación y Configuración de Reglas Automatizadas de Marketing
6. Ajuste del Procesador de Tareas Programadas (Cron Job)
7. Pruebas de Funcionamiento End-to-End
8. Conclusión

1. Introducción

El presente manual documenta de forma detallada los procedimientos técnicos y configuraciones implementadas en el sistema Odoo (ERP) correspondientes al flujo de Ventas, E-Commerce y Automatización de Marketing (CRM). Este documento ha sido diseñado con el propósito de servir como guía de referencia para la correcta administración y mantenimiento de las plataformas de ventas en línea y la fidelización de clientes.

La integración de estos módulos permite no solo ofrecer un portal web funcional donde los usuarios pueden realizar sus compras, sino también establecer una estrategia de marketing automatizada que mejore la retención de clientes mediante el envío automático de correos promocionales al concretar una transacción.

2. Objetivos

- **Habilitar el canal de ventas digital (E-Commerce):** Configurar y habilitar los métodos de pago necesarios para que los clientes puedan finalizar sus órdenes desde el portal web de la empresa.
- **Implementar la comunicación saliente:** Integrar un servidor SMTP profesional para asegurar la correcta entrega de los correos electrónicos generados por el ERP.
- **Automatizar procesos de marketing:** Diseñar y configurar reglas automatizadas para el envío inmediato de campañas publicitarias a los clientes tras la confirmación de sus compras.
- **Optimizar tiempos de respuesta:** Ajustar los procesos en segundo plano (cron jobs) de Odoo para garantizar que las notificaciones y correos se despachen con la menor latencia posible.

3. Configuración de Pasarela de Pagos (E-Commerce)

Para habilitar la funcionalidad de pagos en la tienda en línea, es indispensable configurar los proveedores de pago que procesarán las transacciones de los clientes. El objetivo es brindar una experiencia de usuario fluida en el proceso de *Checkout*.

Los pasos realizados para esta configuración son los siguientes:

1. **Acceso al módulo de configuración:** Desde el panel principal de Odoo, se debe navegar al módulo **Sitio Web**, luego seleccionar el menú **Configuración** y finalmente **Proveedores de pago**.
2. **Selección y activación del proveedor:** Dentro de la lista de proveedores disponibles, se ubicó y activó la opción de **Transferencia Bancaria**.
3. **Configuración del entorno de pruebas:** Para garantizar la integridad del sistema antes de un despliegue en producción, el método de pago se configuró en **Modo de prueba (Test Mode)**. Esto permite simular el flujo completo de una venta sin necesidad de realizar transacciones financieras reales.
4. **Publicación del método de pago:** Finalmente, se habilitó la visibilidad de este método de pago para que los usuarios finales puedan seleccionarlo al confirmar su carrito de compras en la web.

4. Configuración del Servidor de Correo Saliente (SMTP)

La capacidad de enviar correos electrónicos es fundamental para un sistema ERP y CRM. Para que los correos de confirmación de órdenes y las campañas de marketing sean enviados desde una

dirección institucional y no sean marcados como *spam*, se requiere la configuración de un servidor SMTP dedicado.

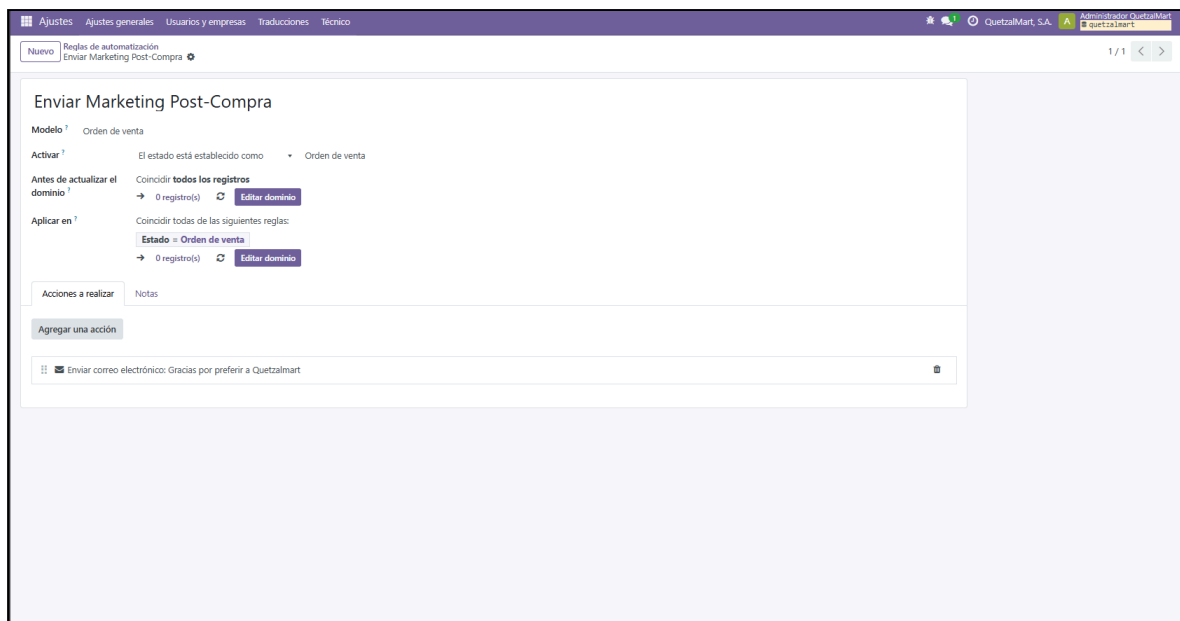
El procedimiento llevado a cabo fue el siguiente:

1. **Ruta de configuración:** Se ingresó al menú de Ajustes, se seleccionó Ajustes Generales y se procedió a la sección de Servidores de correo saliente.
2. **Parámetros de conexión:** Se creó un nuevo registro de servidor SMTP con los siguientes parámetros de seguridad y autenticación:
 - **Descripción:** Servidor SMTP QuetzalMart (Nombre identificativo para la administración del ERP).
 - **Correo Electrónico de Remitente:** quetzalmartg12@gmail.com
 - **Servidor SMTP:** smtp.gmail.com
 - **Puerto de conexión:** 587 (Puerto recomendado para envíos seguros).
 - **Seguridad y Encriptación:** STARTTLS (Garantiza que la comunicación entre Odoo y el servidor de Google esté encriptada).
 - **Credenciales de acceso:** Como medida de seguridad, en lugar de utilizar la contraseña habitual del correo, se generó una **Contraseña de Aplicaciones** exclusiva desde los ajustes de seguridad de la cuenta de Google.
3. **Verificación:** Se ejecutó el botón **Probar Conexión**, obteniendo un resultado exitoso, lo que confirma que Odoo tiene los permisos necesarios para enviar correos masivos.

5. Creación y Configuración de Reglas Automatizadas de Marketing

Uno de los requerimientos clave del proyecto es la implementación de una estrategia de fidelización que envíe promociones automáticamente a los clientes que completen una compra. Para lograr esto, se utilizaron las reglas de automatización nativas de Odoo.

1. **Diseño de la Plantilla de Correo:** Se diseñó una plantilla HTML personalizada llamada "*Gracias por preferir a Quetzalmart*". Esta plantilla incluye un diseño corporativo, un texto formal de agradecimiento y un banner con promociones especiales, utilizando el sistema de bloques visuales de Odoo.
2. **Acceso a la Automatización:** Se ingresó al modo desarrollador, navegando a la ruta Ajustes > Técnico > Reglas de Automatización.
3. **Definición de la Regla:** Se creó una nueva regla con los siguientes condicionantes lógicos:
 - **Modelo Objetivo:** Orden de Venta (sale.order). Esto asegura que la regla solo se aplique a los registros de ventas.
 - **Condición de Activación:** Se estableció que el disparador debe evaluar el estado del documento, ejecutándose únicamente cuando el estado cambia a **Orden de venta** (confirmación). De esta manera, se evita enviar correos promocionales en etapas tempranas como la creación de una simple "Cotización".
 - **Acción a Ejecutar:** Se configuró una acción de tipo *Enviar correo electrónico*, seleccionando la plantilla promocional diseñada en el primer paso.



6. Ajuste del Procesador de Tareas Programadas (Cron Job)

Los sistemas ERP como Odoo gestionan los envíos masivos mediante colas de tareas en segundo plano (*cron jobs*). Por defecto, la tarea de envío de correos se ejecuta en intervalos de 15 a 60 minutos, lo cual puede generar demoras en la recepción de las campañas promocionales.

Para optimizar el flujo y asegurar una entrega casi inmediata, se realizó el siguiente ajuste:

1. Navegación hacia el menú Técnico > Acciones planificadas.
2. Se localizó la tarea denominada **Correo: Administrador de tareas del correo electrónico**.
3. Se modificó la frecuencia de ejecución, reduciendo el intervalo a **1 Minuto**. Con este ajuste, el sistema evalúa y despacha la cola de correos pendientes de forma continua.

Nuevas Acciones planificadas						
Prioridad	Nombre de la acción	Modelo	Siguiente fecha de ...	Número ...	Unidad de intervalo	Activo
☐	5 Correos electrónicos de resumen	Resumen	08/10/2026 21:22:56	1	Días	☒
☐	5 Marketing por correo: prueba A/B	Campaña UTM	07/10/2026 19:23:12	1	Días	☐
☐	6 Marketing por correo: procesar la cola	Correo masivo	08/10/2026 19:23:12	1	Días	☒
☐	6 Correo: Administrador de tareas del correo electrónico	Correos salientes	07/10/2026 22:22:46	1	Minutos	☒
☐	5 Correo: servicio de Fetchmail	Servidor de correos entrantes	07/10/2026 19:22:46	1	Minutos	☐
☐	5 Correo: publicar los mensajes programados	Mensaje programado	08/10/2026 19:22:46	1	Días	☒
☐	5 Correo: enviar notificaciones push en web	Notificaciones push	08/10/2026 19:22:46	1	Días	☒
☐	5 Producto: enviar correo electrónico sobre la disponibilidad de productos	Variante del producto	07/10/2026 22:23:52	1	Horas	☒
☐	5 Ventas: enviar correos pendientes	Orden de venta	08/10/2026 19:23:43	1	Días	☒
☐	5 Correo postal: procesar cartas en la cola	Carta de correo postal	07/10/2026 22:22:56	1	Horas	☒
☐	5 Comercio electrónico: enviar correo a los clientes sobre su carrito abandonado	Sitio web	07/10/2026 22:23:49	1	Horas	☒

7. Pruebas de Funcionamiento End-to-End

Para certificar la correcta integración de todos los componentes configurados, se llevó a cabo una prueba de flujo completo (*End-to-End*), simulando el comportamiento de un cliente real.

1. **Creación de la Orden:** Se generó una **Cotización** de prueba asignando un cliente con una dirección de correo electrónico válida y operativa.
2. **Confirmación:** Se procedió a validar el pedido haciendo clic en el botón **Confirmar**.
3. **Ejecución de Reglas:** Al cambiar el documento a estado **Orden de Venta**, el sistema identificó el evento y agregó el correo promocional a la cola de salida, cumpliendo con la regla automatizada de marketing.
4. **Trazabilidad:** Se verificó el registro de eventos (*Chatter*) asociado al cliente y al pedido, confirmando que Odoo dejó constancia auditable del envío del correo electrónico.

The screenshot displays the Odoo CRM interface. On the left, a sales order for 'S00001' is shown for customer 'Alexander Ceballos'. The order is in the 'Orden de venta' (Sales Order) state. The product list includes 'Café Tostado 500g' with a quantity of 1.00 and a price of 45.00. The total amount is 45.00 Q. On the right, a promotional email template is visible, featuring the QuetzalMart logo and a 'Gracias por su compra' (Thank you for your purchase) message. The email content expresses gratitude for the purchase and highlights the company's commitment to providing high-quality products and exceptional service.

Finalmente, se comprobó la bandeja de entrada del correo de destino. En menos de un minuto, gracias al ajuste del *Cron Job*, el mensaje promocional fue recibido con éxito, mostrando correctamente el diseño, el banner publicitario y el remitente institucional.

The screenshot shows an email inbox with a message from 'Administrador QuetzalMart'. The email content is identical to the promotional message shown in the previous screenshot, including the 'Gracias por su compra' banner. The email is marked as 'Un archivo adjunto' (Attached file) and is analyzed by Gmail. The interface also shows the time '22:23 (hace 1 minuto)' and various email action icons.

8. Conclusión

La configuración realizada integra de forma exitosa el módulo de Ventas y E-Commerce con las estrategias de Marketing automatizado (CRM). El sistema se encuentra completamente operativo

para recibir compras desde el portal web y gestionar la fidelización post-venta sin intervención manual.

El siguiente paso en el cronograma de implementación será la carga masiva de datos transaccionales, que incluye la importación de **150 ventas** y **20 cotizaciones** históricas, la cual se ejecutará una vez que el módulo de Compras haya finalizado la estructuración del catálogo maestro de productos.